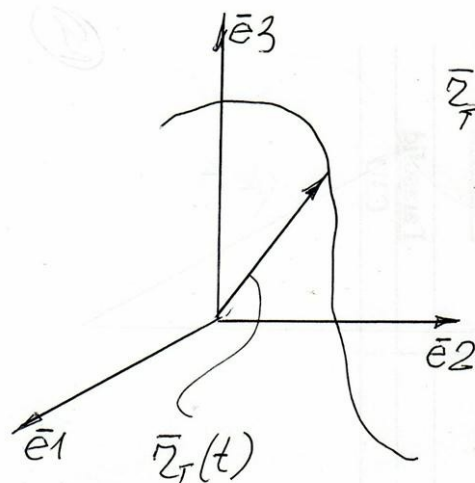


Построение кривых линий в системе NX с помощью инструмента *Кривая по закону*

Мы уже знакомы с формульным описанием:

- прямолинейного отрезка,
- конических сечений.

Остается научиться **рисовать** подобные и иные кривые с помощью системы NX



$$\vec{r}(t) = x_T \cdot \vec{e}_1 + y_T \cdot \vec{e}_2 + z_T \cdot \vec{e}_3;$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$\bar{z}_T(t) = \sum_{i=1}^3 z_i(t) \cdot \bar{e}_i;$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$


Кривая по закону



Закон по оси X


По выражению


Параметр

t

Функция

xt

Закон по оси Y


По выражению


Параметр

t

Функция

yt

Закон по оси Z


По выражению


Параметр

t

Функция

zt

Система координат

Задать СК



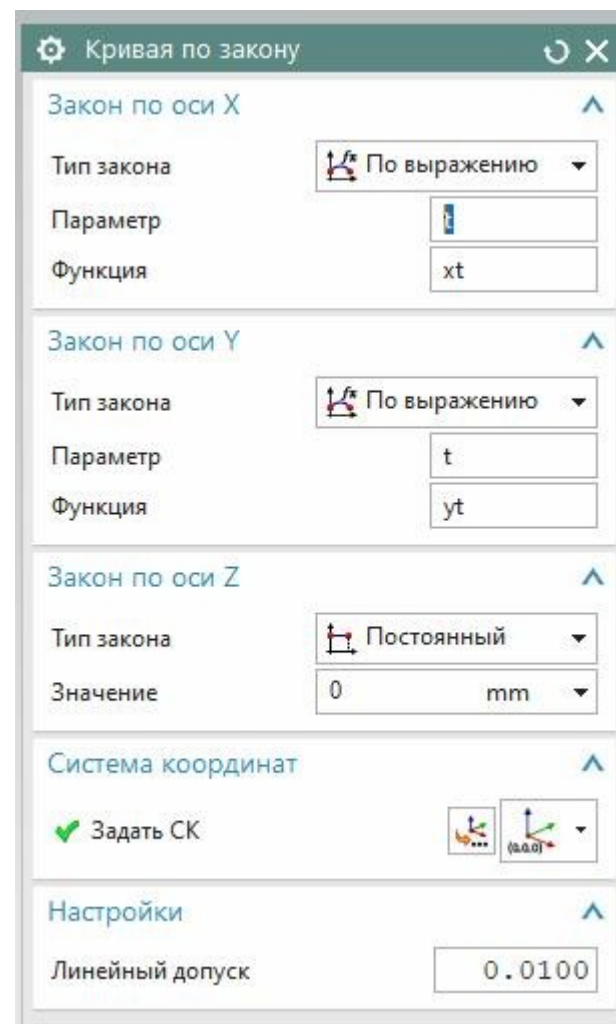
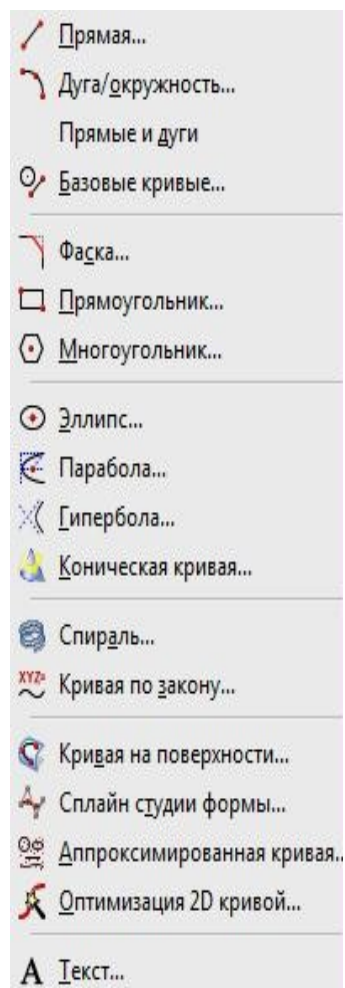
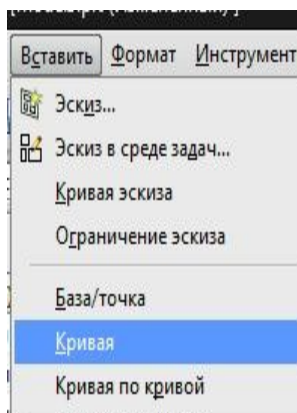


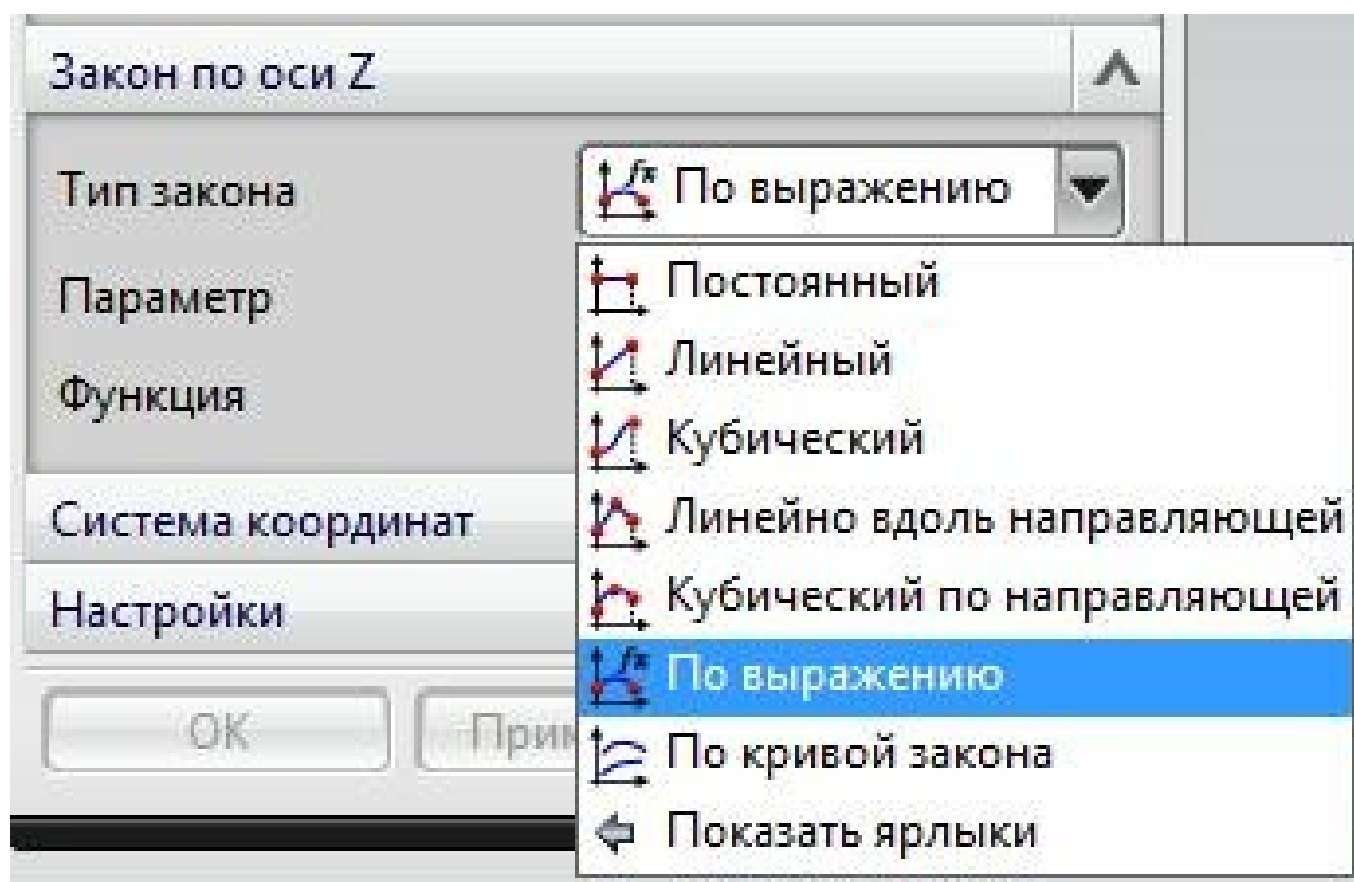
Возникает вопрос – в какой системе координат будет построена кривая по закону?

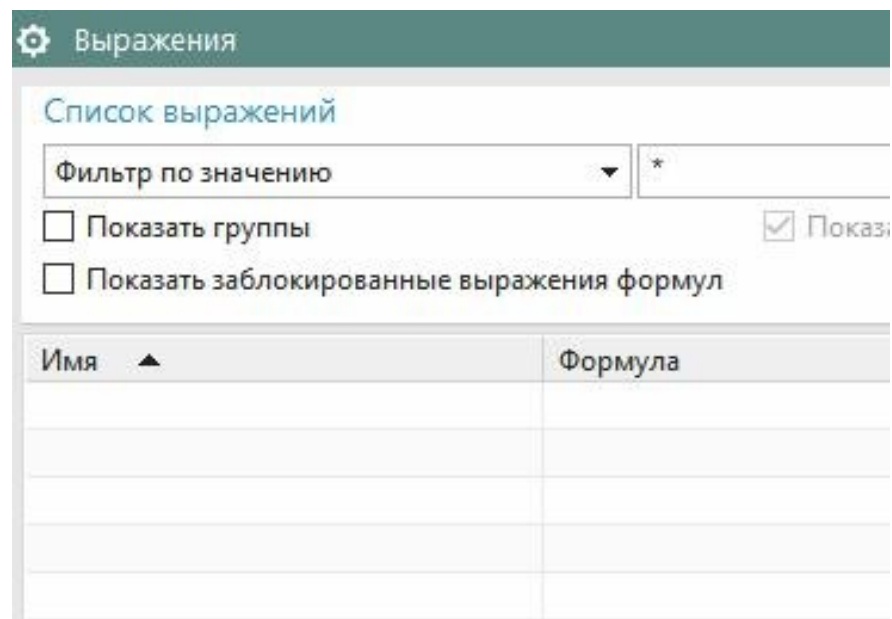
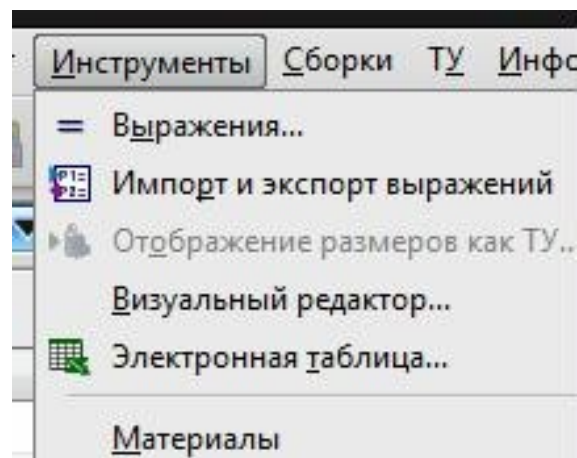
Обратите внимание на диалоговое окно этой команды. Там есть поле, в котором вы можете выбрать или построить нужную СК!!

Но по умолчанию система всегда строит кривую в РСК! Если кривая плоская, то **по умолчанию построение осуществляется в рабочей плоскости (XC – YC).**

Классический интерфейс

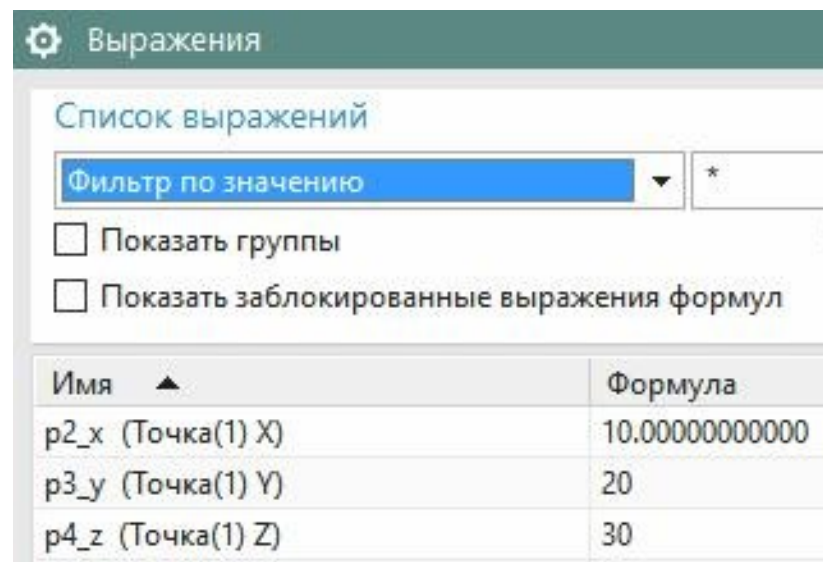


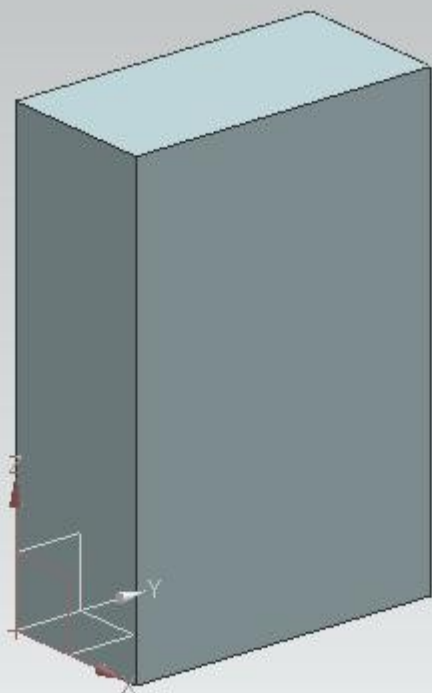




```

=====
Выражения      мм
XC = 10.000000000      X = 10.000000000
YC = 20.000000000      Y = 20.000000000
ZC = 30.000000000      Z = 30.000000000
  
```





Выражения

Список выражений

Фильтр по значению ▼

*

☐ Показать группы

☐ Показать заблокированные выражения формул

Имя ▲	Формула
p1 (Блок(7) Длина (XC))	100
p2 (Блок(7) Ширина (YC))	200
p3 (Блок(7) Высота (ZC))	300

Навигатор модели

Имя(фильтрованный) ▲

🕒

Режим истории

📁

Выражения пользователя

📁

История модели

- ☑️

📏

Базовая система координат (0)
- ☑️

📦

Блок (1)
- ☑️

+

Точка (6)

🔍

🔗

⚙️ Выражения

Список выражений

Фильтр по значению ▼

*

☐ Показать группы

☐ Показать заблокированные выражения формул

Имя ▲	Формула
p1 (Блок(1) Длина (XC))	100
p2 (Блок(1) Ширина (YC))	200
p3 (Блок(1) Высота (ZC))	300
p6_x (Точка(6) X)	40
p7_y (Точка(6) Y)	50
p8_z (Точка(6) Z)	60

Тип: Число Постоянный

Имя: d

Формула: [Иконка] [Галочка] [Крестик]

... t (Слайн заданный по закону(4...	1	1
... xt (Слайн заданный по закону(...	$360 \cdot t$	360
... yt (Слайн заданный по закону(...	$\cos(xt) \cdot 100$	100

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип закона: По выражению

Параметр: t

Функция: xt

Закон по оси Y

Тип закона: По выражению

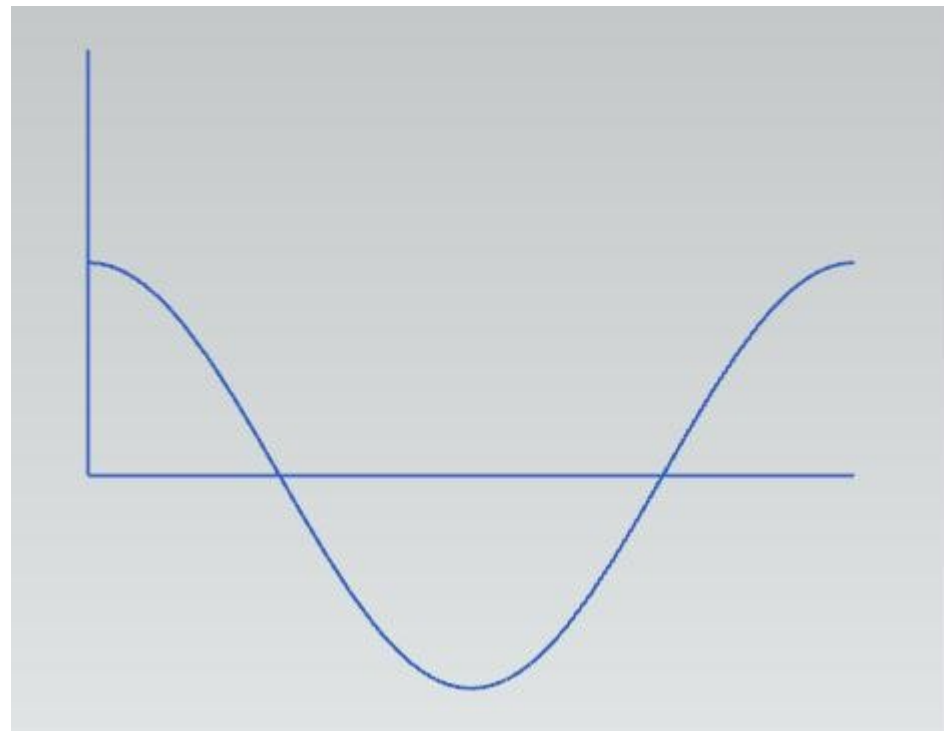
Параметр: t

Функция: yt

Закон по оси Z

Тип закона: Постоянный

Значение: 0 mm



Параметр t

Тип	Число
Имя	t
Формула	

Число

Число

Строка

Булевы операции

Целое

Точка

Вектор

Список

Постоянный

Длина

Площадь

Объем

Масса

PID константы интегральной величины

PID тепловой константы производной величины

Время

Вторая производная скорости по времени

Вторая производная угловой скорости по времени

Вязкое демпфирование

Градиент температуры

Давление

Давление на единицу длины

Давление на единицу скорости

Деформация

Динамическая вязкость

Диффузия

Постоянный

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип закона:  Лине́йный

Начало: mm

Конец: mm

Закон по оси Y

Тип закона:  По выражению

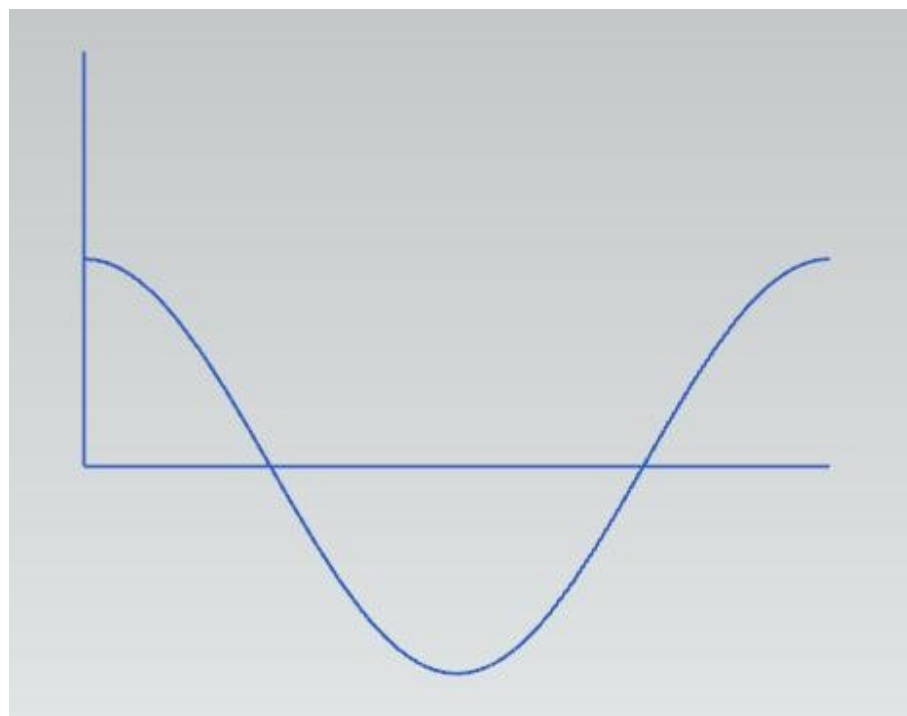
Параметр:

Функция:

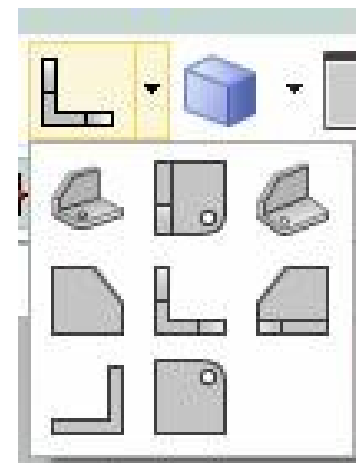
Закон по оси Z

Тип закона:  Постоянный

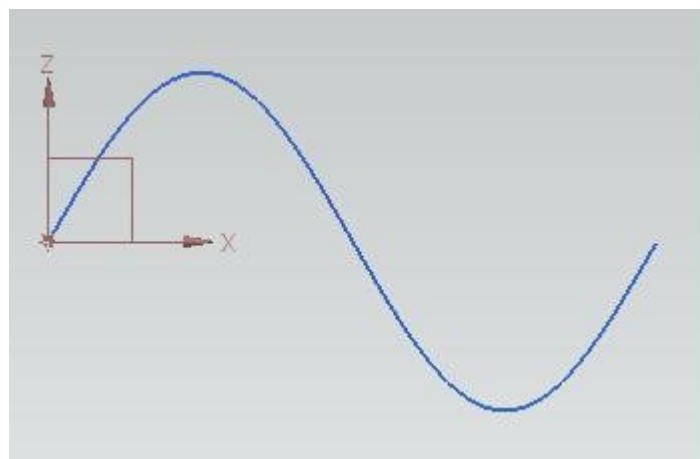
Значение: mm



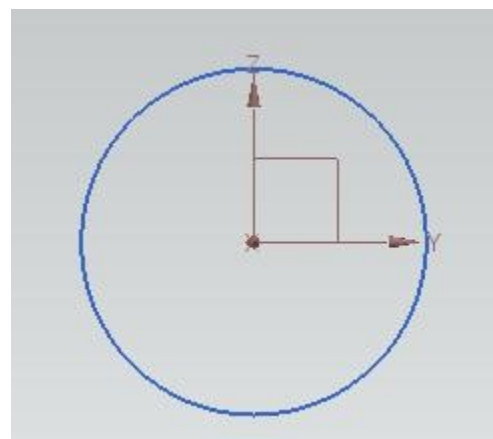
Имя ▲	Формула
t (Слайн заданный по закону(1) За...	1
xt (Слайн заданный по закону(1) З...	$360 \cdot t$
yt (Слайн заданный по закону(1) З...	$\cos(xt) \cdot 100$
zt (Слайн заданный по закону(1) З...	$\sin(xt) \cdot 100$



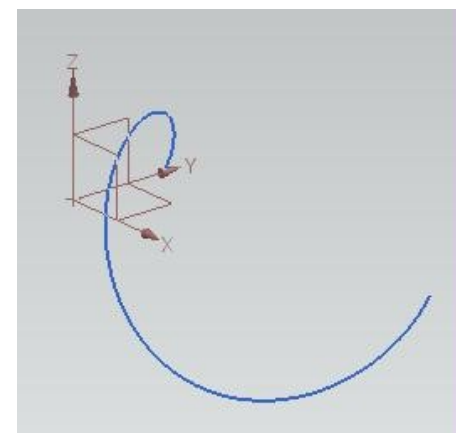
Вид прямо



Вид справа



Аксонометрия



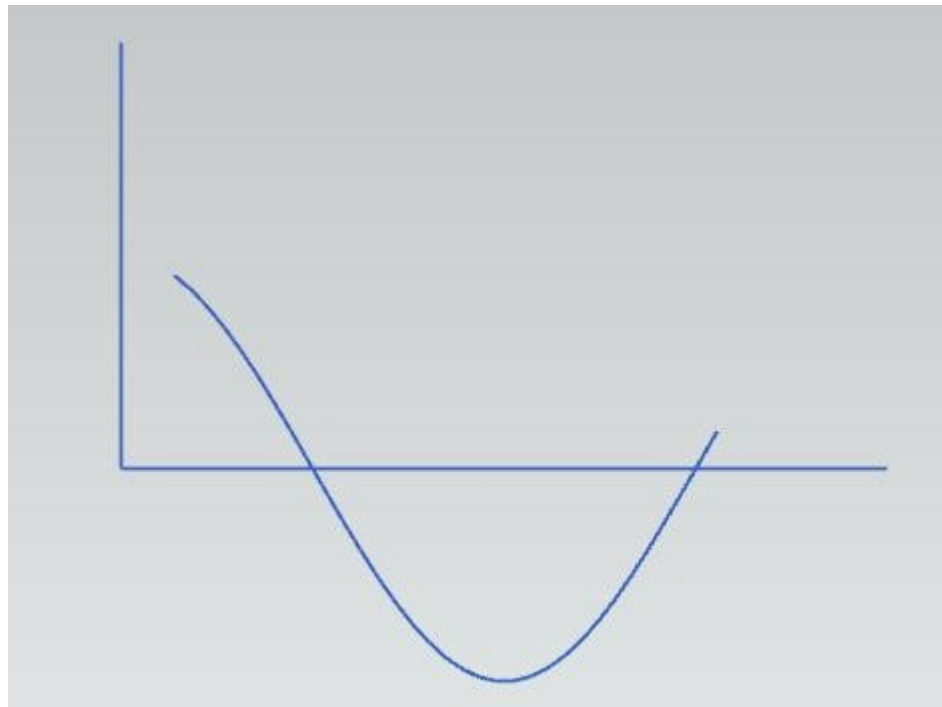
Как определить значения параметра t внутри заданного интервала по X ?

$$x_{\text{тек}} = x_{\text{min}}(1-t) + x_{\text{max}}t;$$

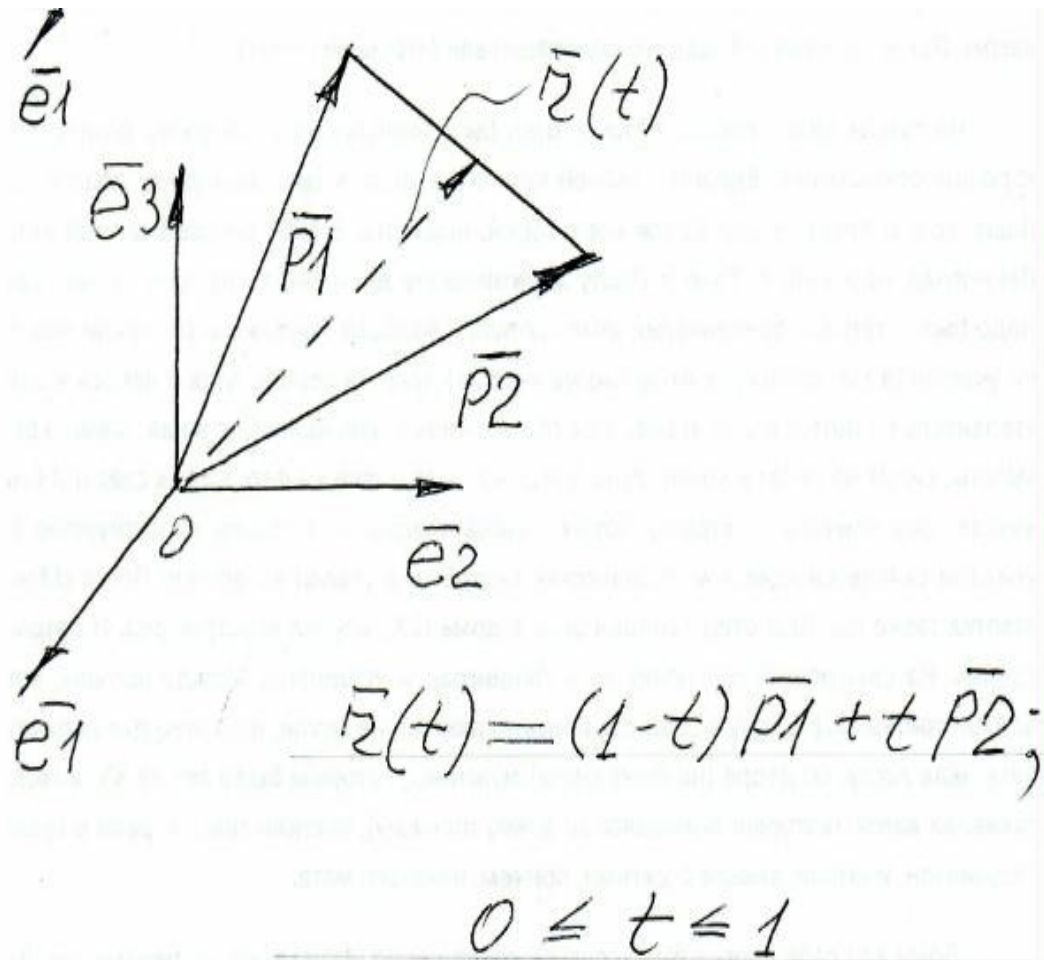
$$0 \leq t \leq 1$$

Предположим, что мы хотим построить косинусоиду в пределах от 25 градусов до 280 градусов

... t (Сплайн заданный по закону(4...	1	1
... xt (Сплайн заданный по закону(...	$25*(1-t)+280*t$	280
... yt (Сплайн заданный по закону(...	$\cos(xt)*100$	17.36481777



Конечный прямолинейный отрезок



$$\bar{r}(t) = (1-t)\bar{p}_1 + t\bar{p}_2;$$

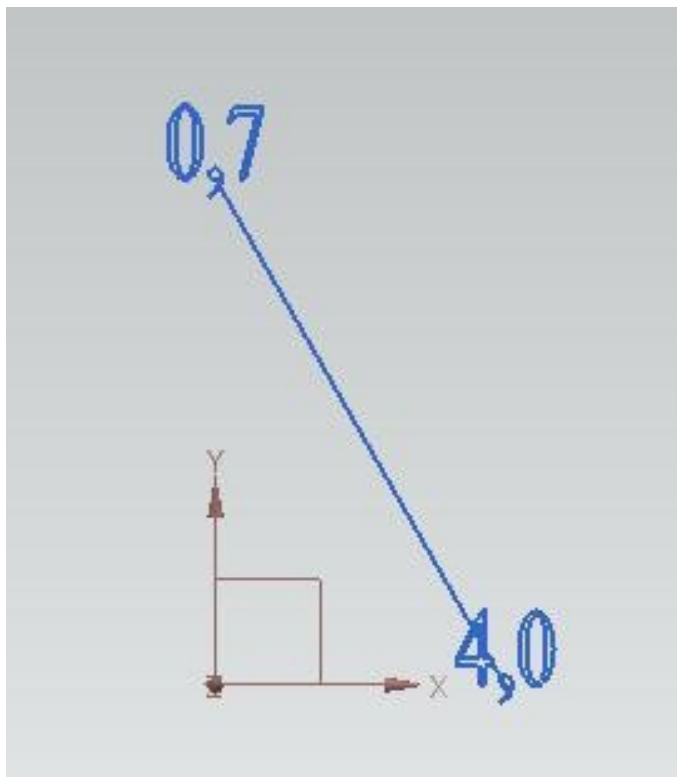
$$0 \leq t \leq 1$$

P1 – 0mm, 7mm

P2 - 4mm, 0mm

В этом примере для простоты конечные точки размещены на осях.

t	(Сплайн заданный по закону(4...	1
xt	(Сплайн заданный по закону(...	4*t
yt	(Сплайн заданный по закону(...	7*(1-t)



$$\underline{r_x(t)} = (1-t)*0 + 4*t$$

$$\underline{r_y(t)} = (1-t)*\underline{7}$$

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип закона: По выражению

Параметр:

Функция:

Закон по оси Y

Тип закона: По выражению

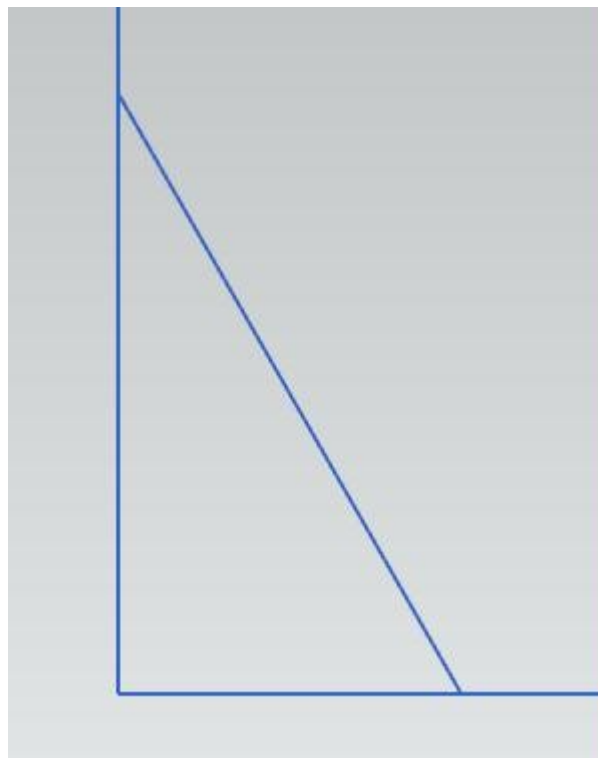
Параметр:

Функция:

Закон по оси Z

Тип закона: Постоянный

Значение:



Информация

Файл(F) Изменить(E)

Информация создана для пользователя: vlad:

Дата : 09.12.20:

Текущая рабочая деталь : C:\Mart20:

Имя узла : 741220-i

Единицы измерения мм

Точка XC = 0.000000000

YC = 7.000000000

ZC = 0.000000000

Информация создана для пользователя: vlad:

Дата : 09.12.20:

Текущая рабочая деталь : C:\Mart20:

Имя узла : 741220-i

Единицы измерения мм

Точка XC = 4.000000000

YC = 0.000000000

ZC = 0.000000000

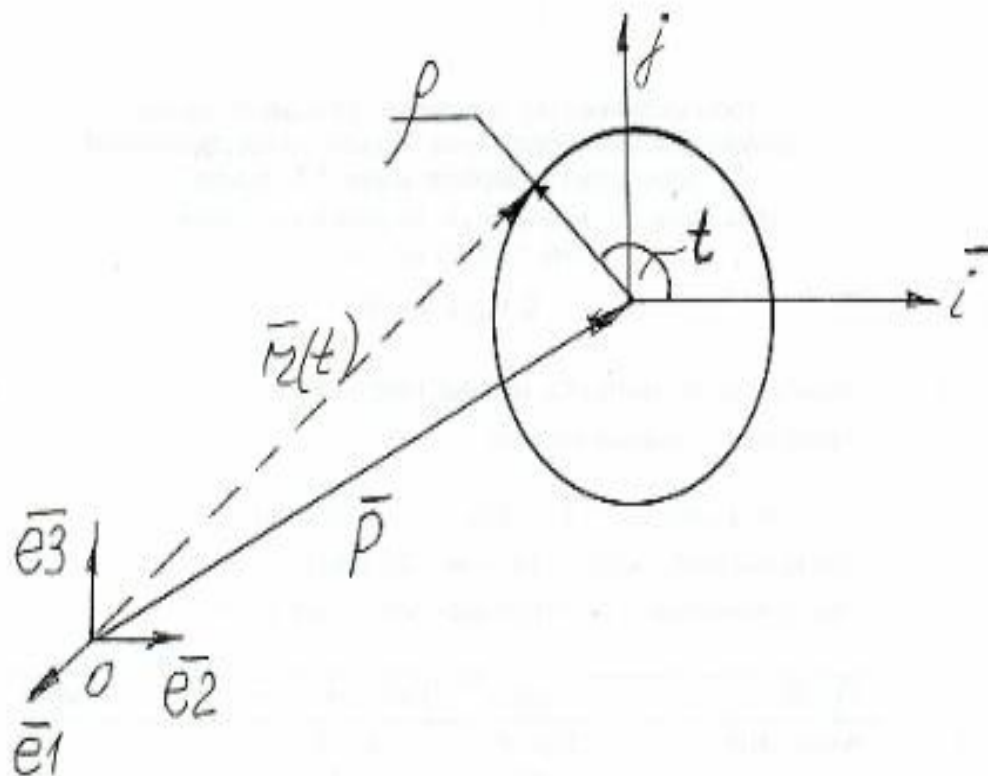
Но в общем случае совсем не обязательно конечные точки отрезка размещать на координатных осях. Точки можно размещать в произвольном месте. Главное – применять основной принцип: для описания проекции **x_t** применять только координаты точек на ось X , а для описания проекции **y_t** применять только координаты точек на ось Y .

Например, для точек 17, 270 и 134,65 описание будет таким:

Группа по умолчанию

... t (Сплайн заданный по закону(1...	1
... x_t (Сплайн заданный по закону(...	$17*(1-t)+134*t$
... y_t (Сплайн заданный по закону(...	$270*(1-t)+65*t$

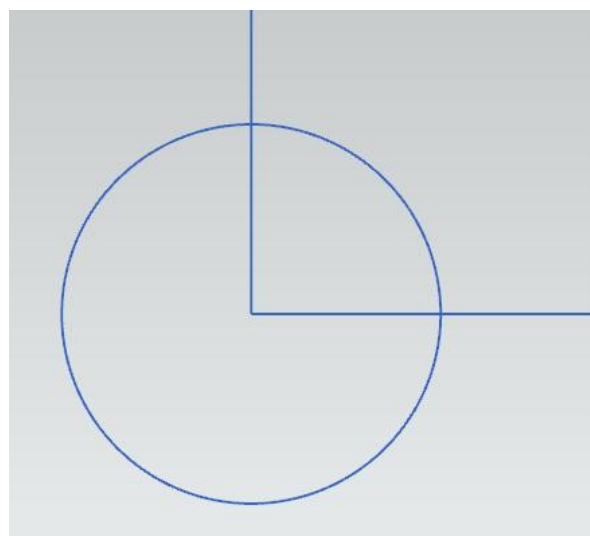
Окружность



$$\bar{r}_2(t) = \bar{p} + \rho \cdot \cos t \cdot \bar{i} + \rho \cdot \sin t \cdot \bar{j};$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

Имя ▲	Формула	Значение
a	$t \cdot 360$	360
t	1	1
xt	$\cos(a) \cdot 100$	100
yt	$\sin(a) \cdot 100$	-4.685821458e-013



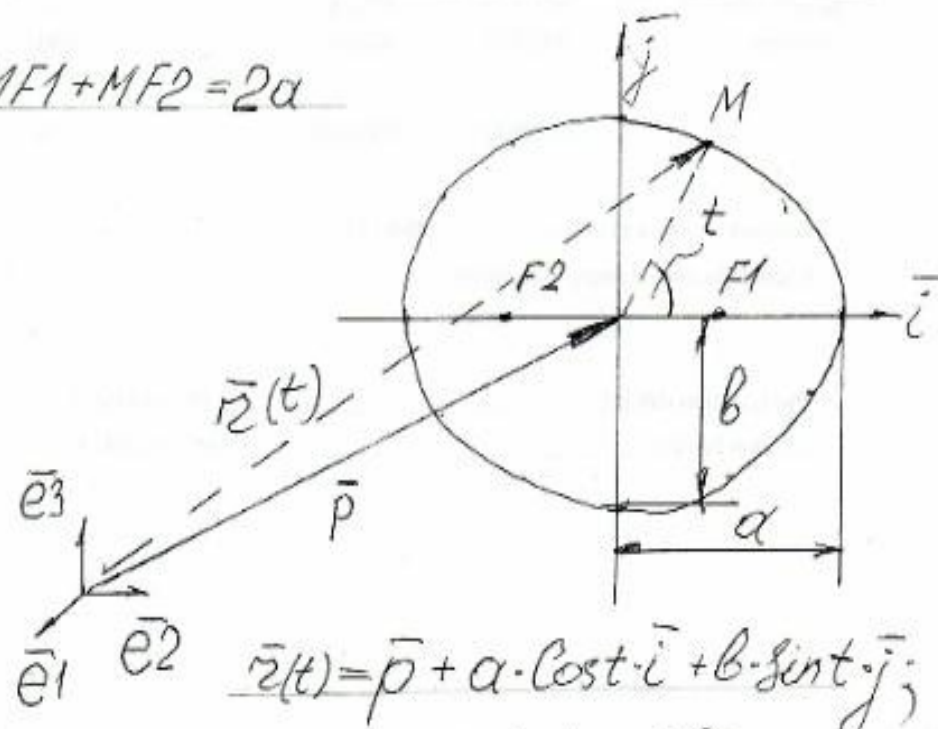
```

X =      0.0000000000
Y =    100.0000000000
Z =      0.0000000000

```

Эллипс

$$MF_1 + MF_2 = 2a$$



$$\vec{r}(t) = \vec{p} + a \cdot \cos t \cdot \vec{i} + b \cdot \sin t \cdot \vec{j};$$

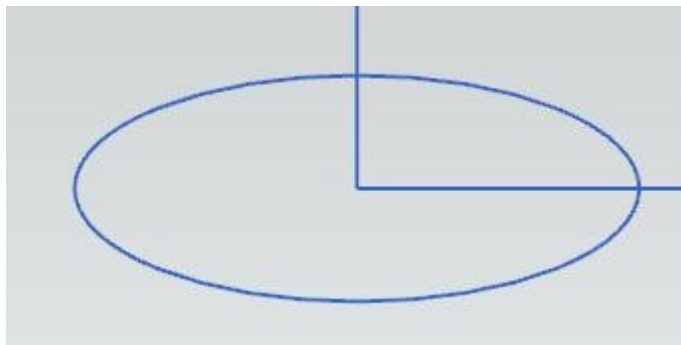
$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$x(t) = a \cdot \cos t;$$

$$y(t) = b \cdot \sin t;$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

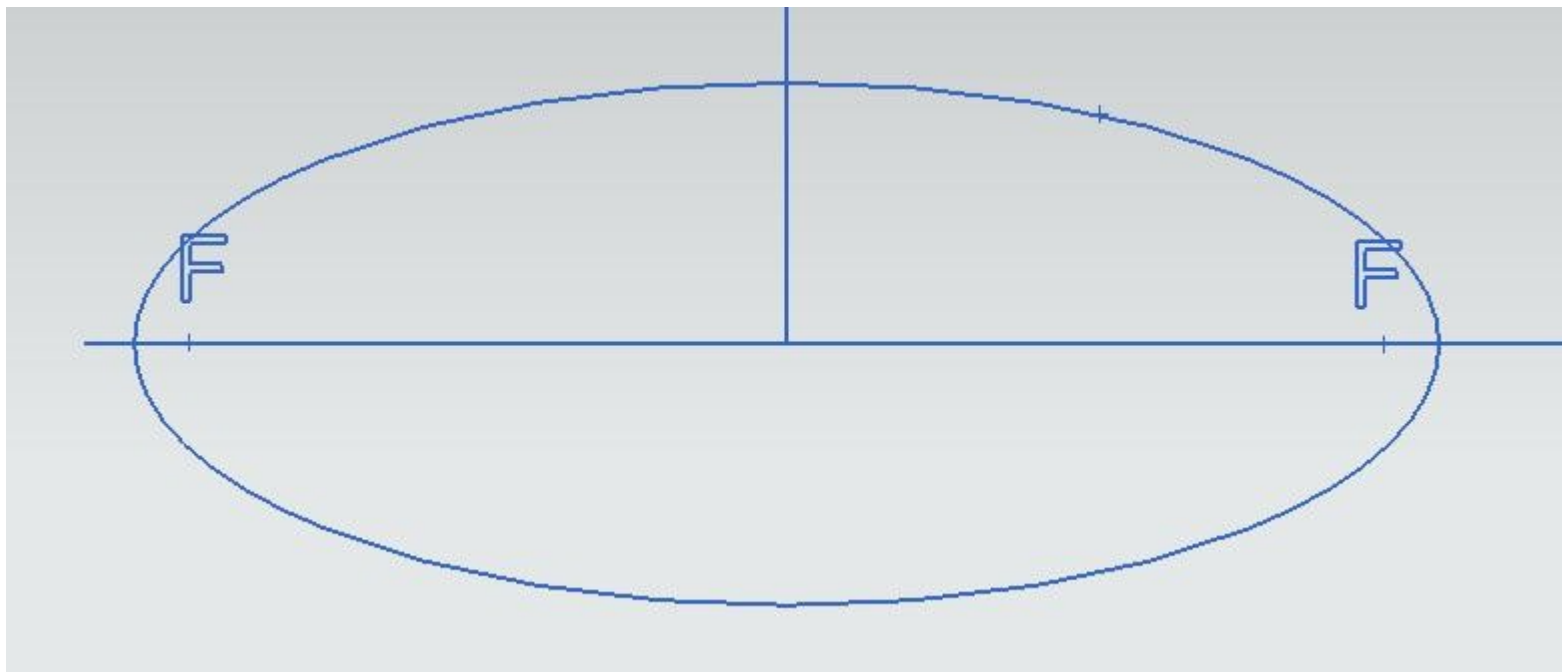
Имя ▲	Формула	Значение
a	t*360	360
t	1	1
xt	cos(a)*100	100
yt	sin(a)*40	-1.874328583e-013

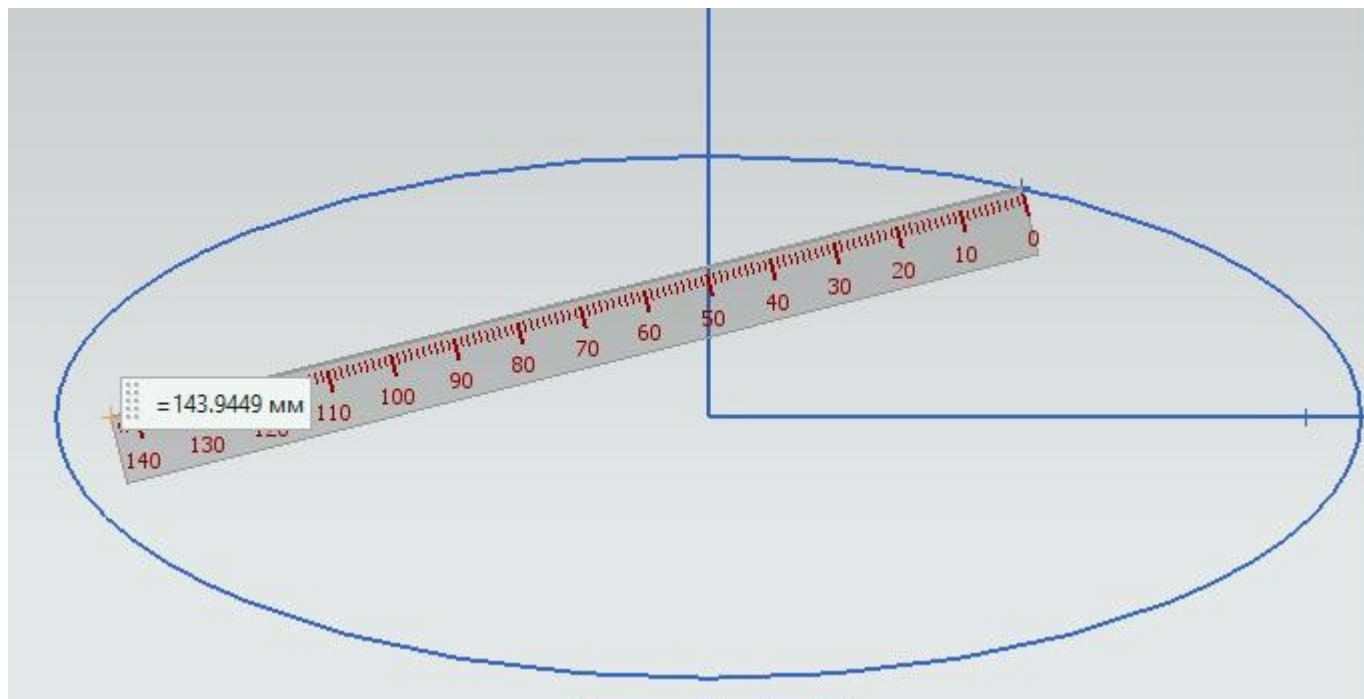
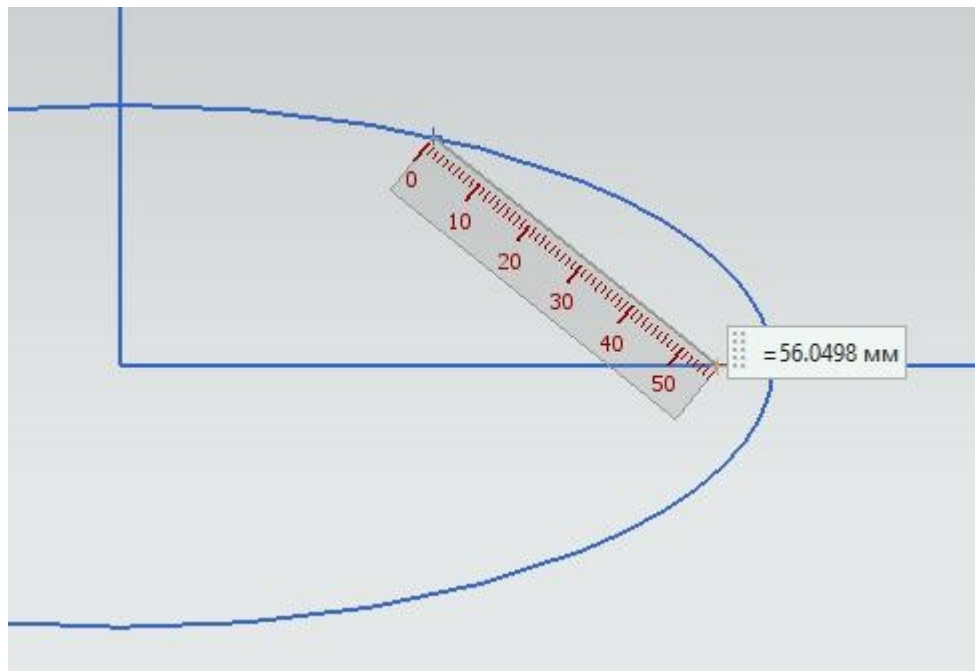


=====	
Единицы измерения	мм
Точка	XC = 0.0000000000
	YC = 40.0000000000
	ZC = 0.0000000000

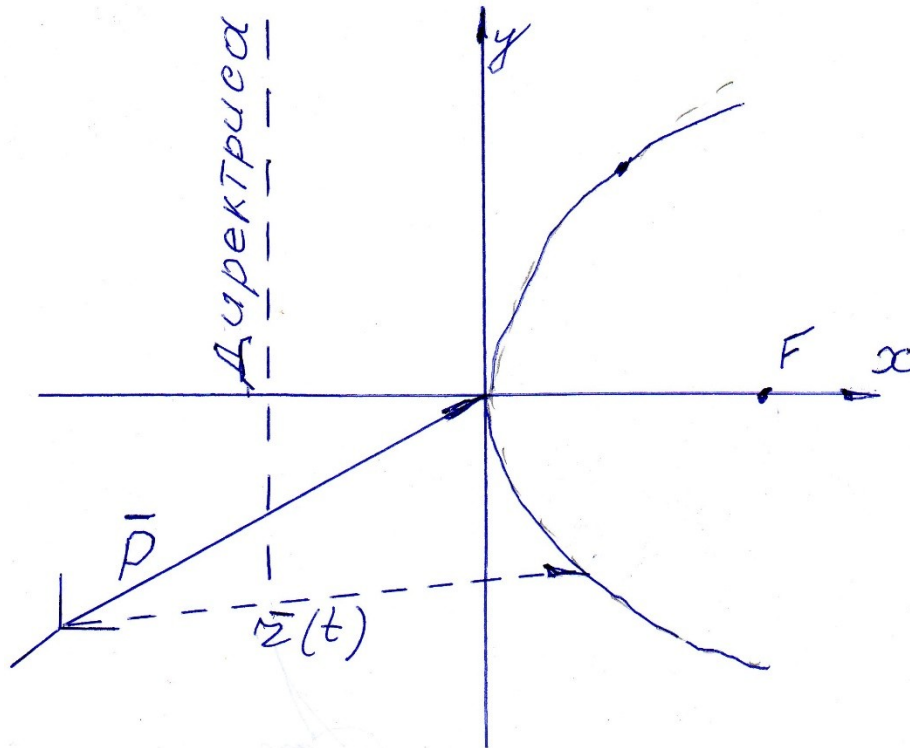
=====	
Информация создана для пользователя: vlas	
Дата	: 09.12.20
Текущая рабочая деталь	: C:\Mart20
Имя узла	: 741220-i
=====	
Единицы измерения	мм
Точка	XC = 99.999985378
	YC = 0.0000000000
	ZC = 0.0000000000

Эллипс $a=100$ мм $b=40$ мм $c=91,65$ мм





Парабола



$$\vec{r}(t) = \vec{\rho} + \frac{1}{2} q t^2 \cdot \vec{i} + q t \cdot \vec{j};$$
$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$x(t) = \frac{1}{2} q t^2;$$

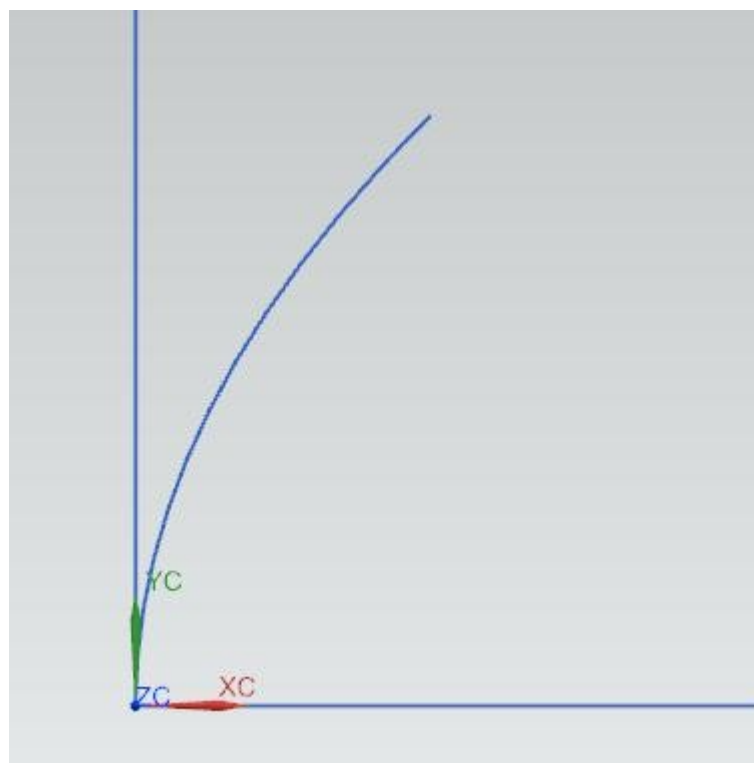
$$y(t) = q t;$$

$$2 q x - y^2 = 0;$$

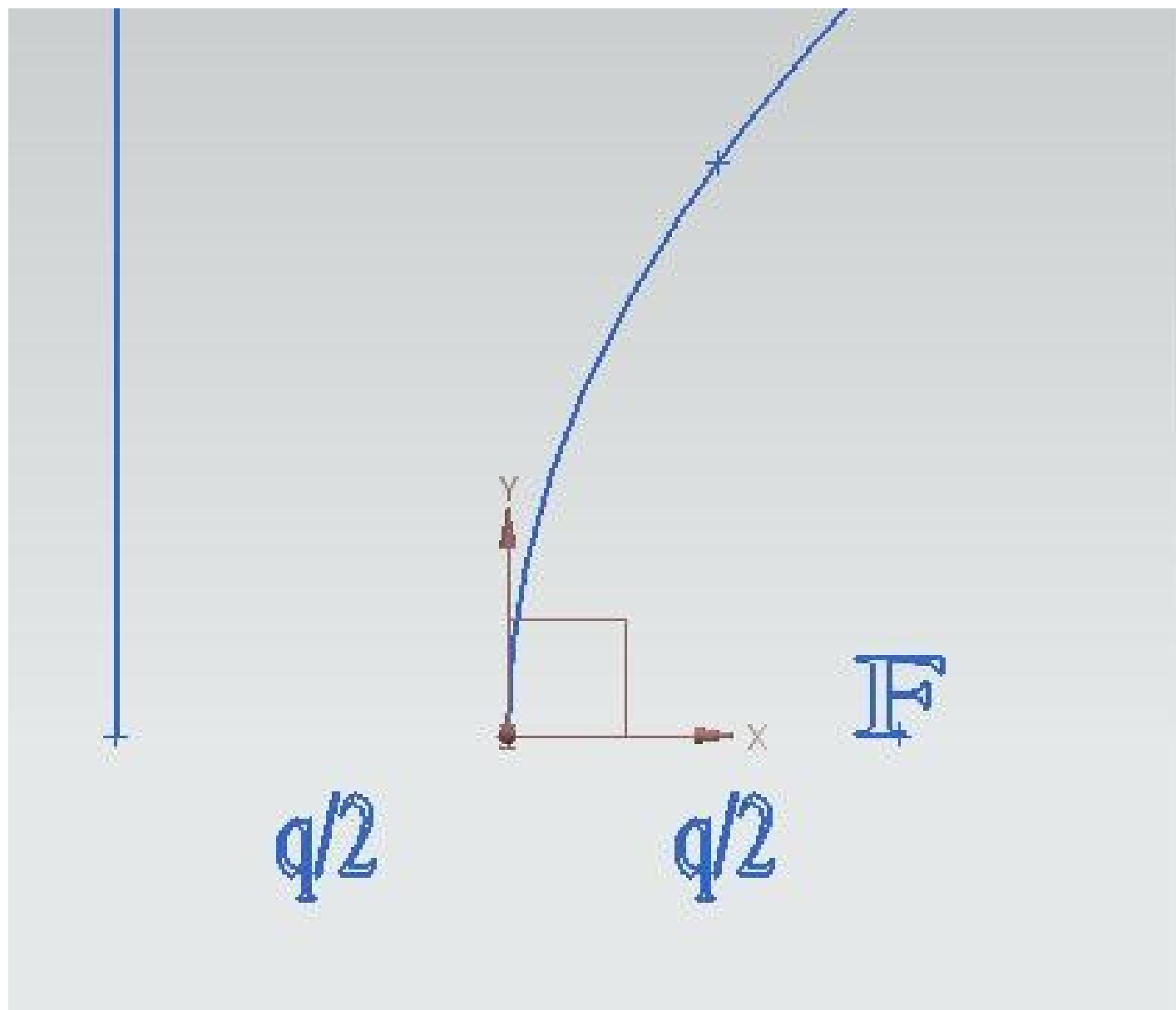
$$y^2 = 2 q x;$$

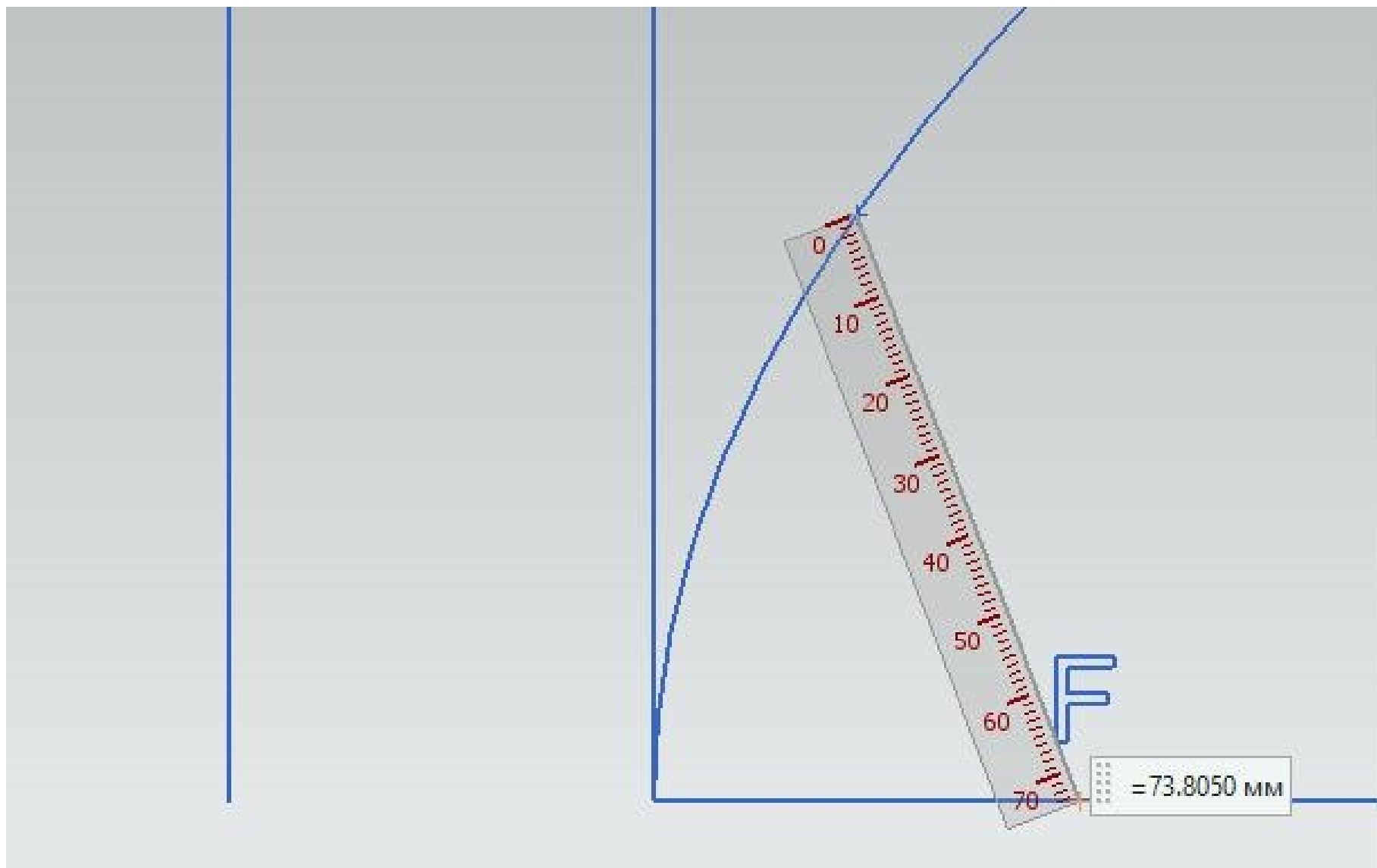
Примем $q = 100$

t (Сплайн заданный по закону(4...	1	1
xt (Сплайн заданный по закону(...	$50*t*t$	50
yt (Сплайн заданный по закону(...	$100*t$	100



```
X = 50.0000000000
Y = 100.0000000000
Z = 0.0000000000
```





$\approx 73.8050 \text{ mm}$



F

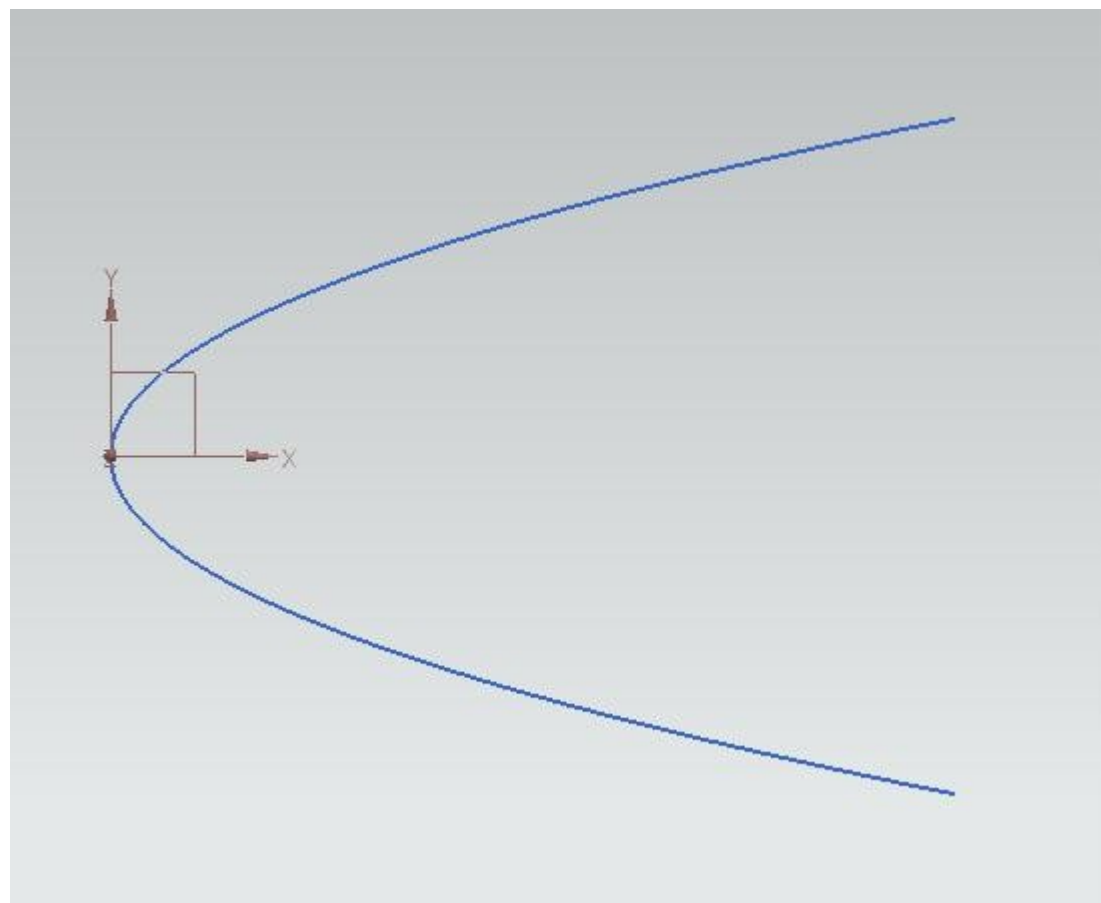
Чтобы изменить пределы параметра,
введем новую переменную
промежуточного подпараметра:

$$a = A_{\text{мин}} * (1-t) + A_{\text{макс}} * t ;$$

Например, для пределов -5 и +5
промежуточный подпараметр
определится как:

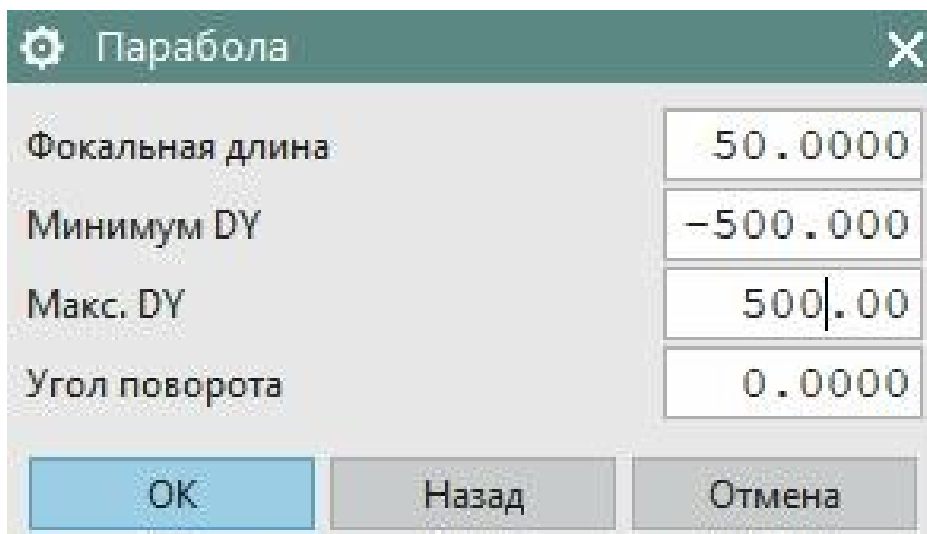
$$a = -5 + 10*t$$

Имя ▲	Формула	Значение
a	$-5+10*t$	5
t (Сплайн задан...	1	1
xt (Сплайн задан...	$50*a*a$	1250
yt (Сплайн задан...	$100*a$	500



Проверка построенной параболы с помощью стандартного средства.

Напомню, что в нашем примере $q = 100 \text{ mm}$. Тогда:



Параметр	Значение
Фокальная длина	50.0000
Минимум DY	-500.000
Макс. DY	500.00
Угол поворота	0.0000

OK Назад Отмена

